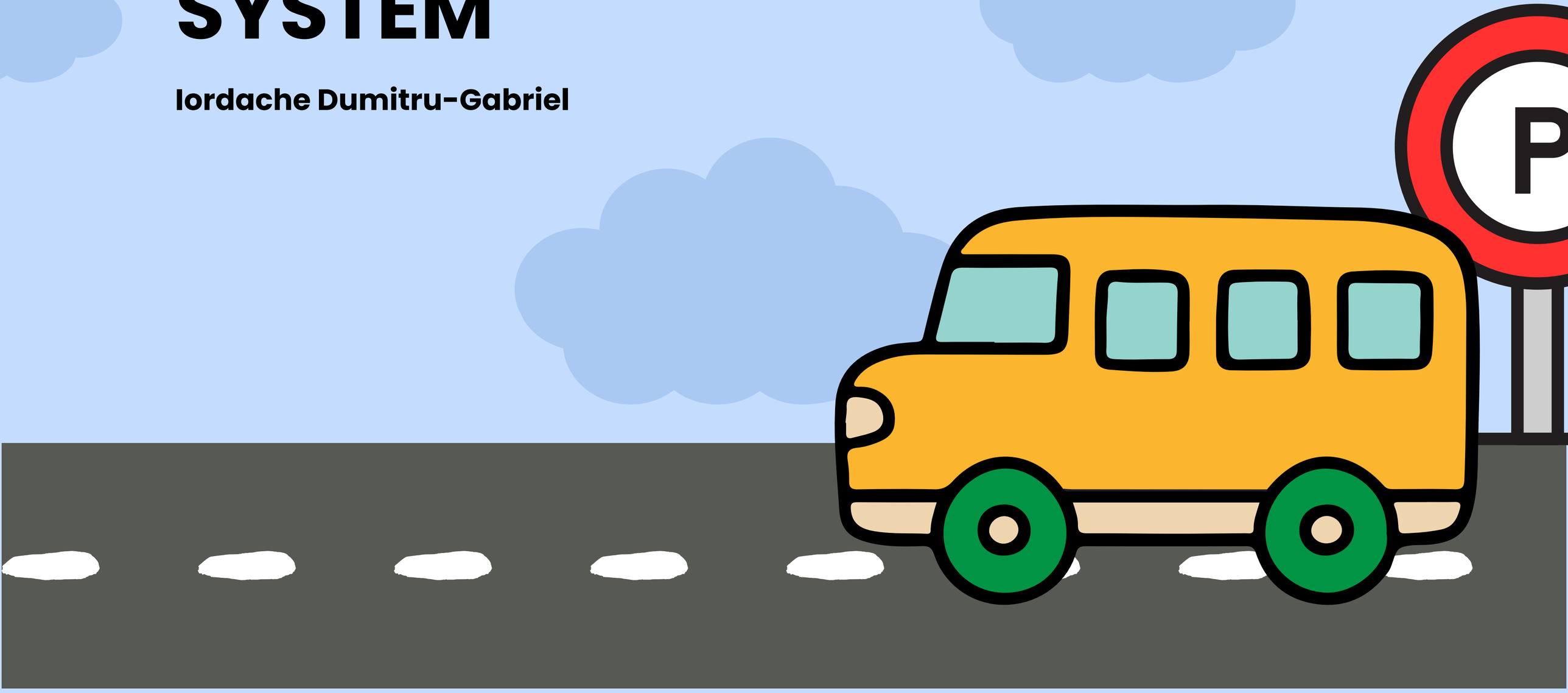
SMART PARKING SYSTEM

Iordache Dumitru-Gabriel



Introducere

Sistemul Smart Parking este important deoarece ajută la reducerea timpului pierdut în căutarea unui loc de parcare și contribuie la diminuarea aglomerației din trafic și a poluării.

Prin utilizarea senzorilor și a unei aplicații mobile, utilizatorii pot vedea în timp real locurile disponibile, ceea ce duce la o gestionare mai eficientă a parcărilor.

De asemenea, sistemul automatizează procesul de monitorizare a parcării și reprezintă un pas spre dezvoltarea orașelor inteligente și a soluțiilor moderne de mobilitate urbană.

State of the art

Sistemele Smart Parking fac parte din conceptul de „smart cities” și sunt folosite pentru gestionarea eficientă a parcărilor în timp real. Soluțiile moderne utilizează tehnologii IoT, camere video, senzori și aplicații mobile pentru a indica locurile disponibile și pentru a reduce traficul urban.

Sistemele avansate pot include și inteligență artificială, plăți automate și ghidare către locul liber.

Proiectul realizat reprezintă o variantă educațională a acestor sisteme, bazată pe Arduino Mega, senzori și comunicație Bluetooth, simulând funcționalitățile de bază ale unui sistem Smart Parking real.

Metode si tehnici folosite

Proiectul Smart Parking este realizat folosind tehnologii embedded și de comunicație wireless. Componenta principală este Arduino Mega 2560, care controlează senzorii și actuatoarele sistemului.

Pentru detecția locurilor de parcare și a situațiilor speciale sunt utilizați senzori IR/ultrasonic și un senzor de gaz MQ-2. Controlul accesului este realizat printr-un servomotor, iar informațiile sunt afișate local pe un LCD 16x2.

Comunicarea între sistem și utilizator se face prin modul Bluetooth HC-05, care transmite date către o aplicație mobilă Android. Aplicația este dezvoltată pentru a afișa în timp real starea parcării și locurile disponibile. Sistemul este programat în limbaj C/C++ (Arduino IDE) și folosește principii de programare embedded, procesare în timp real și comunicație serială.

Functionalitati proiectate

Sistemul Smart Parking a fost proiectat pentru a oferi monitorizarea și controlul în timp real al locurilor de parcare, printr-o combinație de hardware și aplicație mobilă.

Funcționalitățile principale sunt:

- detectarea ocupării și eliberării locurilor de parcare prin senzori
- calculul automat al numărului de locuri disponibile
- afișarea stării parcării pe LCD și în aplicația Android
- controlul barierei de acces prin servomotor
- generarea de alerte în cazul detecției de gaz (senzor MQ-2)
- transmiterea datelor în timp real prin Bluetooth HC-05

Software

- Firmware Arduino (C/C++) – procesează datele de la senzori și controlează actuatoarele
- Aplicație Android – afișează în timp real starea parcării și primește date prin Bluetooth

Hardware

- senzori IR/ultrasonic pentru detectarea locurilor de parcare
- senzor de gaz MQ-2 pentru detecție de risc
- servomotor pentru controlul barierei
- LCD 16x2 pentru afișare locală
- modul Bluetooth HC-05 pentru comunicație
- buzzer pentru alarme
- senzor de nivel pentru detectarea inundatiilor

Comunicatii

- Arduino ↔ HC-05 prin UART (serial, 9600 bps)
- HC-05 ↔ aplicație Android prin Bluetooth (SPP)
- transfer de date sub formă de mesaje text (ex: „FREE:3”, „FULL”)

Scenarii de functionare

1. Scenariul de intrare în parcare
Un vehicul se apropie de barieră, iar senzorul detectează prezența acestuia. Arduino verifică numărul de locuri disponibile. Dacă există locuri libere, bariera se deschide automat prin servomotor, iar sistemul actualizează starea parcării. Dacă parcarea este plină, accesul este refuzat.

2. Scenariul de monitorizare a parcării
Utilizatorul deschide aplicația Android și se conectează la sistem prin Bluetooth. Aplicația primește în timp real date despre numărul de locuri disponibile și starea generală a parcării, afișând informațiile pe ecran.

3. Scenariul de alertă gaz
Dacă senzorul MQ-2 detectează un nivel periculos de gaz, sistemul declanșează o alertă. Buzzer-ul se activează, LCD afișează mesaj de avertizare, iar aplicația mobilă primește notificarea.

4. Scenariul de parcare completă
Când toate locurile sunt ocupate, sistemul marchează parcarea ca „FULL”. Bariera rămâne închisă, iar utilizatorii sunt informați prin LCD și aplicația mobilă.

Avantaje

Sistemul Smart Parking oferă o serie de avantaje importante în contextul gestionării moderne a parcărilor și al orașelor inteligente.

- Reducerea timpului de căutare a locurilor de parcare, prin afișarea în timp real a disponibilității.
- Diminuarea aglomerației din trafic, deoarece șoferii sunt ghidați mai rapid către locuri libere.
- Eficiență în utilizarea spațiului de parcare, prin monitorizarea automată a locurilor.
- Automatizare a accesului, prin controlul barierei în funcție de disponibilitate.
- Monitorizare în timp real, atât local (LCD), cât și la distanță (aplicație Android).
- Costuri reduse de implementare, datorită utilizării platformei Arduino și a senzorilor accesibili.
- Flexibilitate și extindere ușoară, sistemul putând fi adaptat pentru parcări mai mari sau integrare IoT.

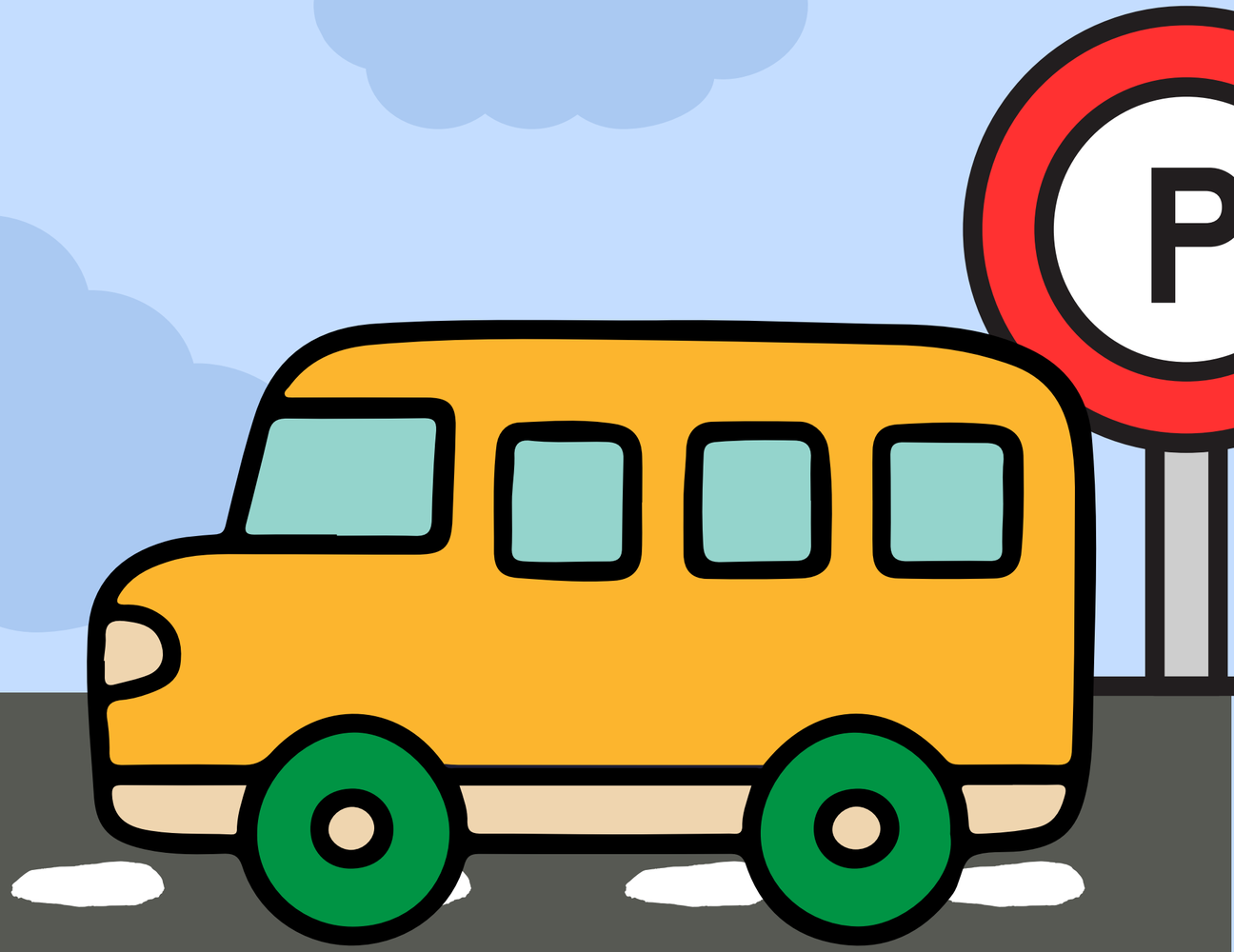
Concluzie

Proiectul Smart Parking demonstrează implementarea unui sistem simplu și eficient de monitorizare a parcării, bazat pe Arduino Mega, senzori și aplicație Android.

Sistemul oferă informații în timp real despre locurile disponibile, controlează accesul și transmite datele către utilizator prin Bluetooth.

În concluzie, proiectul reprezintă o soluție practică pentru gestionarea inteligentă a parcărilor și un exemplu de aplicare a tehnologiilor embedded în probleme reale.

Bibliografie

- Arduino Documentation – Arduino Mega 2560
- https://docs.arduino.cc/hardware/mega-2560
- Arduino Reference (C/C++ Programming)
- https://www.arduino.cc/reference/en/
- HC-05 Bluetooth Module Datasheet
- https://www.electronicaestudio.com/docs/HC-05.pdf
- MQ-2 Gas Sensor Datasheet
- https://www.waveshare.com/wiki/MQ-2_Gas_Sensor
- Android Developers – Bluetooth API
- https://developer.android.com/reference/android/bluetooth
- Banzi, M., Shiloh, M. – Getting Started with Arduino, Make: Books
- Documentație cursuri universitare – Sisteme embedded și programare microcontrolere

Va multumesc pentru atentie!